

Отчёт по лабораторной работе №14

Настройка файловых служб Samba

Бызова Мария Олеговна

Содержание

1	Цель работы	6
2	Задание	7
3	Выполнение лабораторной работы	8
3.1	Настройка сервера Samba	8
3.2	Настройка клиента для доступа к ресурсам Samba	13
3.3	Создание скриптов для автоматической настройки через Vagrant	17
4	Выводы	20
5	Ответы на контрольные вопросы	21

Список иллюстраций

3.1	Установка пакетов samba, samba-client и cifs-utils на сервере . . .	8
3.2	Добавление пользователя mobihzova в группу sambagroup	8
3.3	Создание каталога /srv/sambashare	9
3.4	Основные настройки глобальной секции в smb.conf	9
3.5	Конфигурация общего ресурса sambashare	9
3.6	Проверка конфигурации Samba командой testparm	10
3.7	Запуск, включение и проверка статуса службы Samba	10
3.8	Просмотр доступных общих ресурсов через smbclient	10
3.9	Конфигурация сервиса Samba для файрвола	11
3.10	Добавление сервиса Samba в файрвол и перезагрузка правил . . .	11
3.11	Изменение группы владельца и прав доступа для каталога sam- bashare	11
3.12	Проверка контекста безопасности SELinux для каталога sam- bashare	11
3.13	Изменение и восстановление контекста безопасности SELinux . .	12
3.14	Настройка политик SELinux для экспорта ресурсов на запись . .	12
3.15	Проверка UID и групп пользователя mobihzova	12
3.16	Неудачная попытка создания файла пользователем mobihzova . .	12
3.17	Добавление пользователя mobihzova в базу Samba с помощью smbpasswd	13
3.18	Установка пакетов samba-client и cifs-utils на клиенте	13
3.19	Конфигурация сервиса Samba Client для файрвола	13
3.20	Добавление сервиса Samba Client в файрвол и перезагрузка правил	14
3.21	Создание группы sambagroup и добавление пользователя mobi- hzova на клиенте	14
3.22	Настройка рабочей группы в smb.conf на клиенте	14
3.23	Проверка доступности ресурсов сервера с клиента через smbclient	15
3.24	Создание точки монтирования /mnt/samba на клиенте	15
3.25	Монтирование общего ресурса //server/sambashare на клиенте . .	16
3.26	Создание файла mobihzova@client.txt на общем ресурсе	16
3.27	Размонтирование общего ресурса	16
3.28	Создание файла smbusers для хранения учётных данных	16
3.29	Содержимое файла smbusers с учётными данными пользователя	17
3.30	Настройка записи в /etc/fstab для автоматического монтирования общего ресурса	17
3.31	Применение изменений fstab и монтирование всех ресурсов . . .	17

3.32 Создание каталогов и копирование конфигурационных файлов	
Samba на сервере	18
3.33 Скрипт smb.sh для автоматической настройки Samba на сервере	18
3.34 Создание каталогов и копирование конфигурационных файлов	
Samba на клиенте	18
3.35 Скрипт smb.sh для автоматической настройки Samba на клиенте	19
3.36 Настройка провижининга Samba сервера в Vagrantfile	19
3.37 Настройка провижининга Samba клиента в Vagrantfile	19

Список таблиц

1 Цель работы

Целью данной лабораторной работы является приобретение навыков настройки доступа групп пользователей к общим ресурсам по протоколу SMB.

2 Задание

1. Установить и настроить сервер Samba.
2. Настроить на клиенте доступ к разделяемым ресурсам.
3. Написать скрипты для Vagrant, фиксирующие действия по установке и настройке сервера Samba для доступа к разделяемым ресурсам во внутреннем окружении виртуальных машин `server` и `client`. Внести соответствующие изменения в `Vagrantfile`.

3 Выполнение лабораторной работы

3.1 Настройка сервера Samba

3.1.1 Установка необходимых пакетов

На сервере установлены необходимые пакеты для работы Samba (рис. 3.1).

```
[root@server.mobihzova.net ~]# dnf -y install samba samba-client cifs-utils
Last metadata expiration check: 0:58:42 ago on Mon 24 Nov 2025 02:58:41 PM UTC.
Dependencies resolved.
=====
Package                                Architecture      Version           Repository        Size
=====
Installing:
cifs-utils                             x86_64            7.1-2.el10       baseos            117 k
samba                                   x86_64            4.21.3-113.el10_0 baseos            962 k
samba-client                           x86_64            4.21.3-113.el10_0 appstream         742 k
=====
```

Рисунок 3.1: Установка пакетов samba, samba-client и cifs-utils на сервере

3.1.2 Создание группы и добавление пользователя

Создана группа sambagroup и добавлен пользователь mobihzova в эту группу (рис. 3.2).

```
[root@server.mobihzova.net ~]# usermod -aG sambagroup mobihzova
[root@server.mobihzova.net ~]#
```

Рисунок 3.2: Добавление пользователя mobihzova в группу sambagroup

3.1.3 Создание общего каталога

Создан общий каталог /srv/sambashare для хранения разделяемых ресурсов (рис. 3.3).


```
-----
[root@server.mobihzova.net ~]# mkdir -p /srv/smbashare
[root@server.mobihzova.net ~]#
```

Рисунок 3.3: Создание каталога /srv/smbashare

3.1.4 Настройка конфигурации Samba

Настроен основной файл конфигурации Samba /etc/samba/smb.conf с указанием рабочей группы mobihzova-NET (рис. 3.4).

```
[global]
workgroup = mobihzova-NET
security = user

passdb backend = tdbsam

printing = cups
printcap name = cups
load printers = yes
cups options = raw

# Install samba-usershares package for support
include = /etc/samba/usershares.conf
```

Рисунок 3.4: Основные настройки глобальной секции в smb.conf

Добавлена секция [smbashare] для общего ресурса (рис. 3.5).

```
directory mask = 0775

[smbashare]
comment = My Samba Share
path = /srv/smbashare
write list = @sambagroup
```

Рисунок 3.5: Конфигурация общего ресурса smbashare

3.1.5 Проверка конфигурации

Проверена корректность конфигурации с помощью команды testparm (рис. 3.6).

```
[root@server.mobihzova.net ~]# testparm
Load smb config files from /etc/samba/smb.conf
Loaded services file OK.
Weak crypto is allowed by GnuTLS (e.g. NTLM as a compatibility fallback)

Server role: ROLE_STANDALONE

Press enter to see a dump of your service definitions

# Global parameters
[global]
    printcap name = cups
    security = USER
    workgroup = MOBIHZOVA-NET
    idmap config * : backend = tdb
    cups options = raw
    include = /etc/samba/usershares.conf
```

Рисунок 3.6: Проверка конфигурации Samba командой testparm

3.1.6 Запуск и настройка службы Samba

Запущена и включена служба Samba, проверен её статус (рис. 3.7).

```
[root@server.mobihzova.net ~]# systemctl start smb
[root@server.mobihzova.net ~]# systemctl enable smb
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/smb.service → /usr/lib/systemd/system/smb.service.
[root@server.mobihzova.net ~]# systemctl status smb
● smb.service - Samba SMB Daemon
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/smb.service; enabled; preset: disabled)
   Active: active (running) since Mon 2025-11-24 16:02:06 UTC; 20s ago
  Invocation: fbffb0c9e4cb4480bb8dd17a6d481c71
     Docs: man:smbd(8)
           man:samba(7)
           man:smb.conf(5)
  Main PID: 21519 (smbd)
    Status: "smbd: ready to serve connections..."
      Tasks: 3 (limit: 10386)
    Memory: 13.3M (peak: 13.5M)
       CPU: 79ms
    CGroup: /system.slice/smb.service
            └─21519 /usr/sbin/smbd --foreground --no-process-group
              └─21522 /usr/sbin/smbd --foreground --no-process-group
                └─21523 /usr/sbin/smbd --foreground --no-process-group

Nov 24 16:02:06 server.mobihzova.net systemd[1]: Starting smb.service - Samba SMB Daemon...
Nov 24 16:02:06 server.mobihzova.net smbd[21519]: [2025/11/24 16:02:06.369179, 0] ../../source3/smbd/server.c:1965(main)
Nov 24 16:02:06 server.mobihzova.net smbd[21519]:      smb version 4.21.3 started.
Nov 24 16:02:06 server.mobihzova.net smbd[21519]:      Copyright Andrew Tridgell and the Samba Team 1992-2024
Nov 24 16:02:06 server.mobihzova.net systemd[1]: Started smb.service - Samba SMB Daemon.
[root@server.mobihzova.net ~]#
```

Рисунок 3.7: Запуск, включение и проверка статуса службы Samba

3.1.7 Проверка доступности общих ресурсов

Проверена доступность общих ресурсов с помощью команды smbclient (рис. 3.8).

```
[root@server.mobihzova.net ~]# smbclient -L //server
Password for [MOBIHZOVA-NET\root]:
Anonymous login successful

  Sharename      Type            Comment
  -----
  print$         Disk            Printer Drivers
  sambashare     Disk            My Samba Share
  IPC$           IPC             IPC Service (Samba 4.21.3)

SMB1 disabled -- no workgroup available
[root@server.mobihzova.net ~]#
```

Рисунок 3.8: Просмотр доступных общих ресурсов через smbclient

3.1.8 Настройка файрвола

Добавлен сервис Samba в исключения файрвола (рис. 3.9).

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<service>
  <short>Samba</short>
  <description>This option allows you to access and participate in Windows file and printer sharing networks. You need the sa
mba package installed for this option to be useful.</description>
  <include service="samba-client"/>
  <port protocol="tcp" port="139"/>
  <port protocol="tcp" port="445"/>
</service>
(END)
```

Рисунок 3.9: Конфигурация сервиса Samba для файрвола

Применены изменения конфигурации файрвола (рис. 3.10).

```
[root@server.mobihzova.net ~]# firewall-cmd --add-service=samba
success
[root@server.mobihzova.net ~]# firewall-cmd --add-service=samba --permanent
success
[root@server.mobihzova.net ~]# firewall-cmd --reload
success
[root@server.mobihzova.net ~]#
```

Рисунок 3.10: Добавление сервиса Samba в файрвол и перезагрузка правил

3.1.9 Настройка прав доступа

Настроены права доступа для группы sambagroup на каталог общего ресурса (рис. 3.11).

```
[root@server.mobihzova.net ~]# chgrp sambagroup /srv/smbashare
[root@server.mobihzova.net ~]# chmod g=rwx /srv/smbashare
[root@server.mobihzova.net ~]# █
```

Рисунок 3.11: Изменение группы владельца и прав доступа для каталога sambashare

3.1.10 Настройка контекста безопасности SELinux

Проверен текущий контекст безопасности каталога общего ресурса (рис. 3.12).

```
[root@server.mobihzova.net ~]# cd /srv
[root@server.mobihzova.net srv]# ls -Z
unconfined_u:object_r:var_t:s0 sambashare
[root@server.mobihzova.net srv]# █
```

Рисунок 3.12: Проверка контекста безопасности SELinux для каталога sambashare

Настроен контекст безопасности SELinux для каталога общего ресурса (рис. 3.13).

```
[root@server.mobihzova.net srv]# semanage fcontext -a -t samba_share_t "/srv/sambashare(/.*)?"
[root@server.mobihzova.net srv]# restorecon -vR /srv/sambashare
Relabeled /srv/sambashare from unconfined_u:object_r:var_t:s0 to unconfined_u:object_r:samba_share_t:s0
[root@server.mobihzova.net srv]# cd /srv
[root@server.mobihzova.net srv]# ls -Z
unconfined_u:object_r:samba_share_t:s0 sambashare
[root@server.mobihzova.net srv]#
```

Рисунок 3.13: Изменение и восстановление контекста безопасности SELinux

3.1.11 Настройка политик SELinux

Разрешён экспорт ресурсов на запись через SELinux (рис. 3.14).

```
[root@server.mobihzova.net srv]# setsebool samba_export_all_rw 1
[root@server.mobihzova.net srv]# setsebool samba_export_all_rw 1 -P
[root@server.mobihzova.net srv]#
```

Рисунок 3.14: Настройка политик SELinux для экспорта ресурсов на запись

3.1.12 Проверка идентификаторов пользователя

Проверены идентификаторы пользователя mobihzova (рис. 3.15).

```
[mobihzova@server.mobihzova.net ~]$ id
uid=1001(mobihzova) gid=1001(mobihzova) groups=1001(mobihzova),10(wheel) context=unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0
:c0.c1023
[mobihzova@server.mobihzova.net ~]$
```

Рисунок 3.15: Проверка UID и групп пользователя mobihzova

3.1.13 Проверка создания файла пользователем

Попытка создания файла пользователем mobihzova не удалась из-за недостаточных прав (рис. 3.16).

```
[mobihzova@server.mobihzova.net ~]$ cd /srv/sambashare
[mobihzova@server.mobihzova.net sambashare]$ touch mobihzova@server.txt
touch: cannot touch 'mobihzova@server.txt': Permission denied
[mobihzova@server.mobihzova.net sambashare]$
```

Рисунок 3.16: Неудачная попытка создания файла пользователем mobihzova

3.1.14 Добавление пользователя в базу Samba

Добавлен пользователь mobihzova в базу пользователей Samba (рис. 3.17).

```
[root@server.mobihzova.net srv]# smbpasswd -L -a mobihzova
New SMB password:
Retype new SMB password:
Added user mobihzova.
[root@server.mobihzova.net srv]#
```

Рисунок 3.17: Добавление пользователя mobihzova в базу Samba с помощью smbpasswd

3.2 Настройка клиента для доступа к ресурсам Samba

3.2.1 Установка пакетов на клиенте

Установлены необходимые пакеты на клиенте для работы с Samba (рис. 3.18).

```
[root@client.mobihzova.net ~]# dnf -y install samba-client cifs-utils
Last metadata expiration check: 1:01:02 ago on Mon 24 Nov 2025 03:09:38 PM UTC.
Dependencies resolved.
=====
Package                                Architecture      Version           Repository        Size
-----
Installing:
cifs-utils                             x86_64            7.1-2.el10       baseos            117 k
samba-client                           x86_64            4.21.3-113.el10_0 appstream         742 k
```

Рисунок 3.18: Установка пакетов samba-client и cifs-utils на клиенте

3.2.2 Настройка файрвола на клиенте

Настроен файрвол на клиенте для работы с Samba (рис. 3.19).

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<service>
  <short>Samba Client</short>
  <description>This option allows you to access Windows file and printer sharing networks. You need the samba-client package installed for this option to be useful.</description>
  <include service="nmbios-ns"/>
  <port protocol="udp" port="138"/>
</service>
/usr/lib/firewalld/services/samba-client.xml (END)
```

Рисунок 3.19: Конфигурация сервиса Samba Client для файрвола

Применены изменения конфигурации файрвола на клиенте (рис. 3.20).

```
[root@client.mobihzova.net ~]# firewall-cmd --add-service=samba-client
success
[root@client.mobihzova.net ~]# firewall-cmd --add-service=samba-client --permanent
success
[root@client.mobihzova.net ~]# firewall-cmd --reload
success
[root@client.mobihzova.net ~]#
```

Рисунок 3.20: Добавление сервиса Samba Client в файрвол и перезагрузка правил

3.2.3 Создание группы и добавление пользователя на клиенте

Создана группа sambagroup и добавлен пользователь mobihzova на клиенте (рис. 3.21).

```
[root@client.mobihzova.net ~]# groupadd -g 1010 sambagroup
[root@client.mobihzova.net ~]# usermod -aG sambagroup mobihzova
[root@client.mobihzova.net ~]#
```

Рисунок 3.21: Создание группы sambagroup и добавление пользователя mobihzova на клиенте

3.2.4 Настройка конфигурации Samba на клиенте

Настроен файл конфигурации Samba на клиенте (рис. 3.22).

```
GNU nano 8.1 /etc/samba/smb.conf Modified
# See smb.conf.example for a more detailed config file or
# read the smb.conf manpage.
# Run 'testparm' to verify the config is correct after
# you modified it.
#
# Note:
# SMB1 is disabled by default. This means clients without support for SMB2 or
# SMB3 are no longer able to connect to smbd (by default).
[global]
    workgroup = mobihzova-NET
    security = user
```

Рисунок 3.22: Настройка рабочей группы в smb.conf на клиенте

3.2.5 Проверка доступности ресурсов с клиента

Проверена доступность общих ресурсов сервера с клиента (рис. 3.23).

```
[root@client.mobihzova.net ~]# smbclient -L //server
Password for [MOBIHZOVA-NET\root]:
Anonymous login successful
```

Sharename	Type	Comment
print\$	Disk	Printer Drivers
smbashare	Disk	My Samba Share
IPC\$	IPC	IPC Service (Samba 4.21.3)

```
SMB1 disabled -- no workgroup available
[root@client.mobihzova.net ~]# smbclient -L //server -U mobihzova
Password for [MOBIHZOVA-NET\mobihzova]:
```

Sharename	Type	Comment
print\$	Disk	Printer Drivers
smbashare	Disk	My Samba Share
IPC\$	IPC	IPC Service (Samba 4.21.3)
mobihzova	Disk	Home Directories

```
SMB1 disabled -- no workgroup available
[root@client.mobihzova.net ~]# █
```

Рисунок 3.23: Проверка доступности ресурсов сервера с клиента через smb-client

Результаты проверки:

1. При выполнении команды `smbclient -L //server` подключение осуществляется под **анонимной учётной записью** (Anonymous login successful).
2. При выполнении команды `smbclient -L //server -U mobihzova` подключение осуществляется под **учётной записью пользователя mobihzova**.

3.2.6 Создание точки монтирования

Создана точка монтирования для общего ресурса (рис. 3.24).

```
[root@client.mobihzova.net ~]# mkdir /mnt/samba
```

Рисунок 3.24: Создание точки монтирования /mnt/samba на клиенте

3.2.7 Монтирование общего ресурса

Смонтирован общий ресурс сервера на клиенте (рис. 3.25).

```
Complete!  
[root@client.mobihzova.net ~]# mount -o username=mobihzova,user,rw,uid=mobihzova,gid=sambagroup //server/smbashare /mnt/samba  
Password for mobihzova@//server/smbashare:  
[root@client.mobihzova.net ~]#
```

Рисунок 3.25: Монтирование общего ресурса //server/smbashare на клиенте

3.2.8 Создание файла на общем ресурсе

Успешно создан файл на общем ресурсе с клиента (рис. 3.26).

```
[root@client.mobihzova.net ~]# cd /mnt/samba  
[root@client.mobihzova.net samba]# touch mobihzova@client.txt  
[root@client.mobihzova.net samba]#
```

Рисунок 3.26: Создание файла mobihzova@client.txt на общем ресурсе

3.2.9 Размонтирование ресурса

Размонтирован общий ресурс (рис. 3.27).

```
[root@client.mobihzova.net ~]# umount /mnt/samba  
[root@client.mobihzova.net ~]#
```

Рисунок 3.27: Размонтирование общего ресурса

3.2.10 Создание файла учётных данных

Создан файл учётных данных для автоматического монтирования (рис. 3.28).

```
[root@client.mobihzova.net ~]# touch /etc/samba/smbusers  
[root@client.mobihzova.net ~]# chmod 600 /etc/samba/smbusers  
[root@client.mobihzova.net ~]#
```

Рисунок 3.28: Создание файла smbusers для хранения учётных данных

Настроено содержимое файла учётных данных (рис. 3.29).



Рисунок 3.29: Содержимое файла smbusers с учётными данными пользователя

3.2.11 Настройка автоматического монтирования

Добавлена запись в файл /etc/fstab для автоматического монтирования (рис. 3.30).

```
//server/smbashare /mnt/samba cifs user,rw,uid=mobihzova,gid=sambagroup,credentials=/etc/samba/smbusers,_netdev 0 0
```

Рисунок 3.30: Настройка записи в /etc/fstab для автоматического монтирования общего ресурса

3.2.12 Проверка автоматического монтирования

Проверено автоматическое монтирование через mount -a (рис. 3.31).

```
[root@client.mobihzova.net ~]# systemctl daemon-reload  
[root@client.mobihzova.net ~]# mount -a
```

Рисунок 3.31: Применение изменений fstab и монтирование всех ресурсов

3.3 Создание скриптов для автоматической настройки через Vagrant

3.3.1 Подготовка структуры каталогов и файлов на сервере

Создана структура каталогов для хранения конфигурации Samba на сервере (рис. 3.32).

```
[root@server.mobihzova.net srv]# cd /vagrant/provision/server
[root@server.mobihzova.net server]# mkdir -p /vagrant/provision/server/smb/etc/samba
[root@server.mobihzova.net server]# cp -R /etc/samba/smb.conf /vagrant/provision/server/smb/etc/samba/
[root@server.mobihzova.net server]# cd /vagrant/provision/server
[root@server.mobihzova.net server]# touch smb.sh
[root@server.mobihzova.net server]# chmod +x smb.sh
[root@server.mobihzova.net server]#
```

Рисунок 3.32: Создание каталогов и копирование конфигурационных файлов Samba на сервере

3.3.2 Создание скрипта настройки для сервера

Создан скрипт автоматической настройки Samba для сервера (рис. 3.33).

```
GNU nano 8.1 smb.sh Modified
#!/bin/bash
LOGIN=mobihzova
PASS=123456
echo "Provisioning script $0"
echo "Install needed packages"
dnf -y install samba samba-client cifs-utils
echo "Copy configuration files"
cp -R /vagrant/provision/server/smb/etc/* /etc
chown -R root:root /etc/samba/*
restorecon -vR /etc
echo "Configure firewall"
firewall-cmd --add-service samba --permanent
firewall-cmd --reload
echo "Users and groups"
groupadd -g 1010 sambagroup
usermod -aG sambagroup $LOGIN
echo "ne $SPASS\n$PASS\n" | smbpasswd -L -a -s $LOGIN
echo "Make share dir"
mkdir -p /srv/sambashare
chgrp sambagroup /srv/sambashare
chmod g+rx /srv/sambashare
echo "Tuning SELinux"
semanage fcontext -a -t samba_share_t "/srv/sambashare(/.*)?"
setsebool samba_export_all_rw 1
setsebool samba_export_all_rw 1 -P
restorecon -vR /srv/sambashare
echo "Start smb service"
systemctl enable smb
systemctl start smb
systemctl restart firewalld
```

Рисунок 3.33: Скрипт smb.sh для автоматической настройки Samba на сервере

3.3.3 Подготовка структуры каталогов и файлов на клиенте

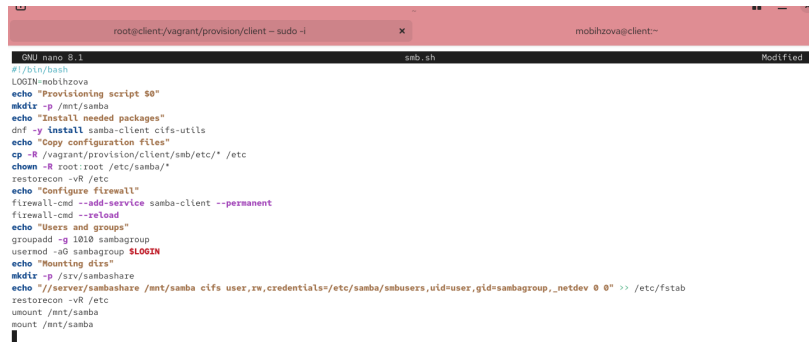
Создана структура каталогов для хранения конфигурации Samba на клиенте (рис. 3.34).

```
[root@client.mobihzova.net ~]# cd /vagrant/provision/client
[root@client.mobihzova.net client]# mkdir -p /vagrant/provision/client/smb/etc/samba
[root@client.mobihzova.net client]# cp -R /etc/samba/smb.conf /vagrant/provision/client/smb/etc/samba/
[root@client.mobihzova.net client]# cp -R /etc/samba/smbusers /vagrant/provision/client/smb/etc/samba/
[root@client.mobihzova.net client]# cd /vagrant/provision/client
[root@client.mobihzova.net client]# touch smb.sh
[root@client.mobihzova.net client]# chmod +x smb.sh
[root@client.mobihzova.net client]#
```

Рисунок 3.34: Создание каталогов и копирование конфигурационных файлов Samba на клиенте

3.3.4 Создание скрипта настройки для клиента

Создан скрипт автоматической настройки Samba для клиента (рис. 3.35).

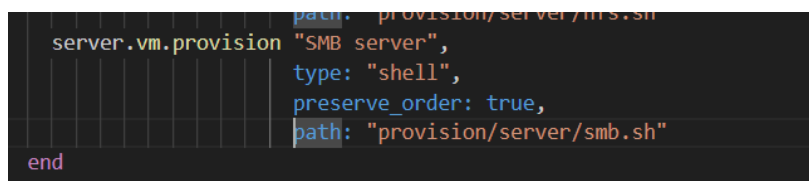


```
root@client:/vagrant/provision/client - sudo -i
GNU nano 8.1
#!/bin/bash
LOGIN=mobihzova
echo "Provisioning script 50"
mkdir -p /mnt/samba
echo "Install needed packages"
dnf -y install samba-client cifs-utils
echo "Copy configuration files"
cp -R /vagrant/provision/client/smb/etc/* /etc
chown -R root:root /etc/samba/*
restorecon -vR /etc
echo "Configure Firewall"
firewall-cmd --add-service samba-client --permanent
firewall-cmd --reload
echo "Users and groups"
groupadd -g 1818 sambagroup
usermod -s /sbin/smb /etc
echo "Mounting dirs"
mkdir -p /srv/smbshare
echo "/server/smbshare /mnt/samba cifs user,rw,credentials=/etc/samba/smbusers,uid=user,gid=sambagroup,_netdev 0 0" >> /etc/fstab
restorecon -vR /etc
umount /mnt/samba
mount /mnt/samba
```

Рисунок 3.35: Скрипт smb.sh для автоматической настройки Samba на клиенте

3.3.5 Настройка провижининга в Vagrantfile

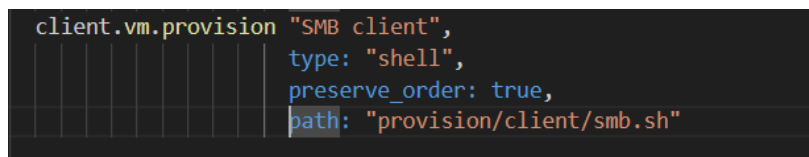
Добавлена конфигурация провижининга для сервера в Vagrantfile (рис. 3.36).



```
server.vm.provision "SMB server",
  type: "shell",
  preserve_order: true,
  path: "provision/server/smb.sh"
end
```

Рисунок 3.36: Настройка провижининга Samba сервера в Vagrantfile

Добавлена конфигурация провижининга для клиента в Vagrantfile (рис. 3.37).



```
client.vm.provision "SMB client",
  type: "shell",
  preserve_order: true,
  path: "provision/client/smb.sh"
```

Рисунок 3.37: Настройка провижининга Samba клиента в Vagrantfile

4 Выводы

В ходе выполнения данной лабораторной работы я приобрела навыки настройки доступа групп пользователей к общим ресурсам по протоколу SMB.

5 Ответы на контрольные вопросы

1. **Какова минимальная конфигурация для smb.conf для создания общего ресурса, который предоставляет доступ к каталогу /data?**

Минимальная конфигурация должна содержать глобальные параметры (рабочую группу и тип безопасности) и секцию общего ресурса с указанием пути к каталогу. Пример минимальной конфигурации включает секцию [global] с параметрами workgroup и security, и секцию ресурса (например, [datashare]) с параметром path, указывающим на каталог /data.

2. **Как настроить общий ресурс, который даёт доступ на запись всем пользователям, имеющим права на запись в файловой системе Linux?**

Для предоставления доступа на запись всем пользователям, имеющим соответствующие права в файловой системе Linux, в секции ресурса необходимо установить параметр read only = no и настроить маски создания файлов и каталогов (create mask, directory mask), соответствующие правам в Linux.

3. **Как ограничить доступ на запись к ресурсу только членам определённой группы?**

Чтобы ограничить запись только для членов определённой группы, используется параметр write list. В этом параметре указывается

имя группы с символом @ перед ним (например, @specialgroup), что позволяет записывать данные только пользователям, входящим в указанную группу.

4. Какой переключатель SELinux нужно использовать, чтобы позволить пользователям получать доступ к домашним каталогам на сервере через SMB?

Для разрешения доступа к домашним каталогам через SMB необходимо активировать переключатель SELinux `samba_enable_home_dirs`. Этот переключатель разрешает демону Samba доступ к домашним каталогам пользователей.

5. Как ограничить доступ к определённому ресурсу только узлам из сети 192.168.10.0/24?

Для ограничения доступа по IP-адресам используется параметр `hosts allow`, в котором указывается разрешённая подсеть. Дополнительно можно использовать параметр `hosts deny` для явного запрета всех других адресов.

6. Какую команду можно использовать, чтобы отобразить список всех пользователей Samba на сервере?

Для отображения списка пользователей Samba используется команда `pdbedit` с опцией `-L`. Эта команда показывает всех пользователей, зарегистрированных в базе данных Samba.

7. Что нужно сделать пользователю для доступа к ресурсу, который настроен как многопользовательский ресурс?

Для доступа к многопользовательскому ресурсу пользователь должен иметь учётную запись на сервере Samba, быть членом группы, которой

разрешён доступ к ресурсу, и использовать правильные учётные данные при подключении к ресурсу.

8. Как установить общий ресурс Samba в качестве многопользовательской учётной записи, где пользователь alice используется как минимальная учётная запись пользователя?

Для создания многопользовательского ресурса с минимальной учётной записью используется параметр `force user`, который заставляет все операции файловой системы выполняться от имени указанного пользователя (например, `alice`). Это позволяет всем подключающимся пользователям работать с файлами как от имени этого пользователя.

9. Как можно запретить пользователям просматривать учётные данные монтирования Samba в файле `/etc/fstab`?

Для защиты учётных данных от просмотра рекомендуется использовать отдельный файл с учётными данными, на который устанавливаются строгие права доступа (только для чтения владельцем). В файле `/etc/fstab` указывается путь к этому файлу через параметр `credentials`, а сам файл с данными располагается в защищённом каталоге.

10. Какая команда позволяет перечислить все экспортируемые ресурсы Samba, доступные на определённом сервере?

Для перечисления всех экспортируемых ресурсов Samba на сервере используется команда `smbclient` с опцией `-L` и указанием имени сервера. Эта команда показывает список всех доступных общих ресурсов на указанном сервере.